

Macro Dinámica
Examen Final de Muestra

Duración: 2 horas

1. (50 puntos) *Ciclos Reales con Shocks a las Preferencias*

Considere el siguiente modelo de ciclos reales. La utilidad esperada del agente representativo es

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t - (\varepsilon_t L_t)^\gamma], \quad \beta \in (0, 1), \quad \gamma > 1,$$

donde C_t es el consumo del período t , L_t es la cantidad de trabajo del período t , y ε_t es un *shock* aleatorio a las preferencias en el período t . Suponemos que $\{\ln \varepsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\ln \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$.

La restricción de recursos de la economía es

$$C_t + K_{t+1} = Y_t,$$

con

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad A > 0, \quad \alpha \in (0, 1).$$

El *stock* de capital inicial, $K_0 > 0$, está dado. Cuando el consumidor toma sus decisiones en el período t , el valor de ε_t es conocido y K_t está predeterminado.

- (a) Plantee el problema del planificador.
- (b) Identifique las variables de estado y plantee la ecuación de Bellman.
- (c) Obtenga las *policy functions* mediante el método de Conjetura y Verificación (*Guess and Verify*). Ayuda: Conjeture que la función de valor (*value function*) es lineal en los logaritmos de las variables de estado.
- (d) Obtenga la distribución límite (*limiting distribution*) de $\ln K_t$.
- (e) Obtenga los valores de K , Y , C y L en el estado estacionario no estocástico ($\ln \varepsilon_t = 0$ para todo t).
- (f) Suponga que la economía comienza sobre el estado estacionario no estocástico ($K_0 = K$). En el período $t = 4$ se produce un *shock*: $\ln \varepsilon_4 < 0$ (*i.e.*, $\varepsilon_4 \in (0, 1)$). El *shock* no se repite en el futuro. Por lo tanto: $\ln \varepsilon_t = 0 \quad \forall t \neq 4$, $\ln \varepsilon_4 < 0$ (*i.e.*, $\varepsilon_t = 1 \quad \forall t \neq 4$, $\varepsilon_4 \in (0, 1)$). Represente gráficamente la evolución temporal de L_t , K_t , Y_t , y C_t . Analice e interprete los resultados obtenidos.
- (g) Suponga que a usted le muestran solamente una serie de tiempo para el producto: $\{Y_t\}_{t=0}^T$. También le dicen que dicha serie fue generada por alguno de los siguientes modelos: (i) el modelo con *shocks* a las preferencias descrito anteriormente; (ii) un modelo en el que la función de utilidad periódica es $\ln C_t - L_t^\gamma$ (*i.e.*, la misma, pero sin el *shock*) y la función de producción es $Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, donde $\{A_t\}$ es *i.i.d.* (usted no tiene información precisa sobre las distribuciones de ε_t y A_t). ¿Podría usted determinar cuál de los dos modelos fue utilizado para generar la serie?
- (h) Suponga ahora que le muestran la serie del producto y la del factor trabajo: $\{Y_t\}_{t=0}^T$, $\{L_t\}_{t=0}^T$. ¿Podría usted ahora determinar cuál de los dos modelos fue utilizado para generar la serie del producto?

2. (50 puntos) *Shocks a las Preferencias con Dinero en la Función de Utilidad*

Considere el siguiente modelo con dinero en la función de utilidad, para una economía cerrada. Suponemos que existe un agente representativo y normalizamos el tamaño de la población a uno. La utilidad esperada del agente representativo es:

$$\mathbb{E}_1 \sum_{t=1}^{\infty} \beta^{t-1} [\ln c_t - l_t^\gamma + \phi_t \ln m_t], \quad \beta \in (0, 1), \quad \gamma > 1,$$

donde c_t es el consumo del período t , l_t es la cantidad de trabajo del período t , $m_t \equiv \frac{M_t}{P_t}$ es la cantidad real de dinero al final del período t , y $\phi_t > 0$ es un *shock* aleatorio a las preferencias en el período t . El valor de ϕ_t se conoce en el período t , antes de que el agente tome sus decisiones de consumo, trabajo y ahorro. Suponemos que $\{\phi_t\}_{t=1}^{\infty}$ es *i.i.d.*

La restricción presupuestaria del agente representativo es:

$$P_t c_t + B_t + M_t = P_t l_t + (1 + i_{t-1})B_{t-1} + M_{t-1} + P_t T_t \quad \forall t \in \{1, 2, \dots\}$$

donde B_t es el *stock* de bonos al final del período t , i_t es la tasa de interés nominal pactada en el período t , y T_t es una transferencia de suma fija otorgada por el gobierno. Además: $M_0 > 0$ está dado exógenamente, y $B_0 = 0$. Suponemos que la función de producción es lineal, con $y_t = l_t$, y no descentralizamos el mercado de trabajo (*i.e.*, tenemos un hogar que es consumidor/productor).

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$P_t T_t = M_t - M_{t-1}$$

Suponemos que, en el período t , el gobierno puede observar el valor de ϕ_t antes de tomar sus decisiones de política monetaria.

- Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad.
- Utilice las condiciones de primer orden para encontrar: (i) una condición intratemporal entre c_t y l_t ; (ii) una condición intratemporal entre c_t y $\frac{M_t^d}{P_t}$; (iii) una condición intertemporal entre c_t y c_{t+1} .
- Plantee las condiciones de equilibrio para cada mercado. Encuentre los valores de equilibrio de c_t y l_t . Utilice este resultado para reescribir las expresiones (ii) y (iii) del inciso anterior.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) para el nivel de precios: $P_t = \bar{P} \quad \forall t$. Determine la tasa de interés nominal y el valor de la oferta monetaria *nominal* consistente con el cumplimiento de dicha meta. Determine si serán constantes en el tiempo.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) de inflación: $\pi_t = \bar{\pi} \quad \forall t$, donde $\pi_t \equiv \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$. Determine la tasa de interés nominal y la cantidad *real* de dinero consistente con el cumplimiento de dicha meta. ¿Es posible determinar el valor del nivel de precios? Explique.
- Suponga que el gobierno se compromete con un esquema de metas (no contingentes) de crecimiento de la oferta monetaria: $M_t = (1 + \theta)M_{t-1}$, con $\theta \geq 0$. Demuestre que dicha política no generará una tasa de inflación constante. Explique.